

Óptica II

Chengyu Jin

5 de marzo de 2026

Índice general

1. Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.	2
1.1. Teoría escalar de la difracción	2
1.1.1. Teoría de Kirchhoff	3
1.1.2. Teoría de Rayleigh-Sommefeld	8
1.1.3. Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura . .	11
1.1.4. Aproximaciones de campo lejano y de campo cercano	12
1.2. Difracción de Fraunhofer o campo lejano	15
1.2.1. Difracción de Fraunhofer para algunas aberturas	16

Capítulo 1

Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

Bibliografías útiles

1. Casas, J. "Óptica". Cap. 10,11
2. Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
3. Nieves, J.L, Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2,3
4. Hecht-Zajac- "Óptica". Cap.10.
5. Klen, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap.6
6. Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11
7. Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18
8. Goodman. J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4
9. Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics." Cap. 8

1.1. Teoría escalar de la difracción

La difracción fue uno de los últimos grandes fenómenos ópticos en observarse: el primer experimento conocido data de 1648, cuando Francesco de Grimaldi publica un tratado tras observar que en determinadas condiciones experimentales existía luz dentro de la zona de sombra geométrica proyectada por un obstáculo en una pantalla opaca.

La luz entonces se ha desviado de su trayectoria rectilínea prevista por la óptica geométrica para *invadir* la zona de sombra. Grimaldi estableció que el fenómeno observado se debía a un modo de propagación de la luz que denominó *diffRACTio* (del latín *diffRACTus* que significa rotura o quiebra), diferente de la reflexión y la refracción,

ya conocidas por el modelo geométrico. Esta definición es sorprendentemente similar a la más moderna proporcionada por Sommerfeld (uno de los científicos que ha contribuido de forma importante a modelizar la difracción), que dice que la difracción es

Toda desviación de la trayectoria rectilínea de la luz no debida a reflexión o refracción.

No siempre que la luz encuentre un obstáculo en su camino vamos a poder observar patrones de difracción (si no, sería bastante difícil desenvolverse en el mundo que nos rodea, al igual que si observásemos interferencias siempre que se superpusieran dos fuentes en algún punto del espacio). La difracción vamos a poder observarla en especial cuando la fuente sea bastante coherente, y el obstáculo que cercena el frente de ondas muy pequeño (tomando como referencia la longitud de onda media de la fuente, puede ser de algunos órdenes de magnitud superior, pero no mucho más).

Vemos algunos ejemplos más de patrones obtenidos con fuentes coherentes y orificios pequeños. Esto puede servir para complementar la observación directa de patrones producidos con un puntero láser y un pelo, o un CD. Se produce una redistribución espacial de la energía emitida por la fuente para conformar estos patrones, de forma similar (aunque se trata de un fenómeno bien distinto como veremos) a cuando se produce un patrón de interferencias. En muchas ocasiones, interferencias y difracción se producen conjuntamente, y veremos cómo la teoría descriptiva de los patrones difractivos que explicamos en el tema será capaz también de describir los patrones interferenciales en estos casos.

1.1.1. Teoría de Kirchhoff

- Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la **ecuación de Helmholtz**:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$
- **Superficie cerrada** que contiene al **punto de observación** (sin fuentes)

Calcular el valor de la **perturbación en P**

Kirchhoff dedujo sus resultados fundamentales a partir de la ecuación de ondas escalar. Por eso se enmarca este modelo en el grupo de resultados denominado *teoría escalar de la difracción*. Funciona bien la **aproximación escalar** para la difracción si las dimensiones de la **abertura son grandes** comparadas con la **longitud de**

onda de la onda difractada, pues entonces la interacción de los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ se extiende sólo al rango de unas cuantas longitudes de onda en torno a los bordes de la abertura, y no habrá efectos de acoplamiento de condiciones de contorno para ambos campos.

Esto es equivalente a suponer que desde la fuente y desde el punto de observación, los ángulos hasta los bordes de la abertura son pequeños. Debemos tener presente entonces que estamos realizando una aproximación, y su rango de validez. Pero la simplificación que supone hace que esta teoría resulte muy ventajosa en la mayoría de casos y situaciones experimentales.

En esta sección, explicamos sus principios y resultados básicos. También comentaremos brevemente en las actividades de clase la evolución posterior debida a Sommerfeld y Rayleigh, y cómo ésta soluciona a su vez los problemas que presenta el modelo de Kirchhoff.

El planteamiento de Kirchhoff es bastante original. Parte de la ecuación de ondas escalar o ecuación de Helmholtz, que se deduce a partir de la ecuación de ondas para un campo escalar. Para un campo escalar que verifique la **ecuación de Helmholtz**, Kirchhoff propone considerar una superficie cerrada que contiene al punto de observación P (pero sin fuentes dentro) y para la cual se supone conocido en todos sus puntos el valor de la función de onda procedente de la fuente y su derivada en dirección normal a la superficie. El problema consiste entonces en encontrar el valor de la función procedente de la fuente en P (tras pasar por la abertura difractante) a partir de estos valores conocidos.

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0 \quad (1.1)$$

Dadas **dos funciones complejas** del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un **volumen V** definido por una **superficie S regular y cerrada**, si U y U' están definidas y son **continuas** y con primeras y segundas derivadas continuas **en V** , para cualquier punto interior a S se verifica:

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

↓



Derivada en dirección normal a S
(derivada direccional)

Las dos bases fundamentales de la teoría de Kirchhoff son entonces la ecuación de ondas escalar de Helmholtz, que ya hemos mostrado, y el Teorema de Green, cuyo enunciado dice:

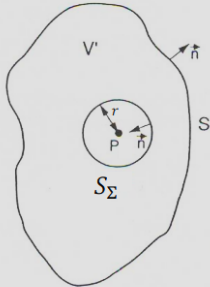
dadas dos funciones complejas del vector posición, $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si $U(r)$ y $U'(r)$ están definidas y son continuas y con primeras derivadas continuas en V , entonces para cualquier punto interior a S se verifica la siguiente relación:

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV = \int_S \left(u \frac{\partial u'}{\partial n} - u' \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

Recordamos el significado de una superficie regular y cerrada. Por ejemplo, una esfera es regular pero un cubo no lo es, porque presenta discontinuidades en los vértices.

○ Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- **Función de prueba U'** : onda esférica monocromática con origen en P :



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- **Función de campo U** : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
- **Teorema de Green**: volumen comprendido entre las superficies S y S_Σ , y superficie de integración la superficie suma de ambas.

Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

Vamos a ir concretando ya la aplicación que Kirchhoff hizo de este teorema. En primer lugar, tomamos una superficie cerrada que rodea a P (por el momento, nos vamos a olvidar de que la luz de la fuente llega a una abertura difractante). Como función de prueba U' para aplicar el teorema de Green, Kirchhoff toma una función que sería similar en forma a una onda monocromática esférica con origen de P , pero en realidad no debemos perder de vista que la función de prueba es una herramienta puramente matemática y no tiene por qué tener significado físico, como veremos hacia el final del tema en especial.

$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad (1.2)$$

Ya sabemos que U' y su derivada normal en S deben estar definidas y ser continuas en todo V , así que se nos plantea el problema de la discontinuidad de U' en P . Para soslayarlo, lo que hacemos es tomar una segunda superficie esférica Σ

de radio r' tan reducido como queramos, que rodea a P . Aplicaremos el teorema de Green al volumen V comprendido entre las superficies S y Σ , y la superficie de integración será la superficie suma de ambas (superficie de dos hojas). Como función U , tomamos la onda procedente de la fuente, cuyo valor en P pretendemos conocer.

Al aplicar el teorema de Green en esta situación, nos damos cuenta rápidamente de que el integrando de la integral de volumen se anula, ya que tanto la función de prueba U' como nuestra onda U verifican la ecuación escalar de ondas de Helmholtz, y el resultado del integrando se hace cero para cualquier punto dentro del volumen V .

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV \implies \int_V (u(-k^2 u') - u'(-k^2 u)) dV = 0 \quad (1.3)$$

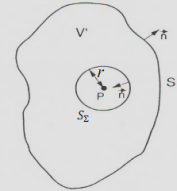
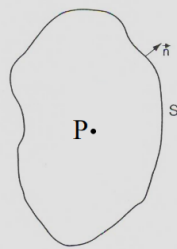
o Separamos las integrales de superficie para la externa y la interna:

$$-\int_{S_\Sigma} \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) d\Sigma = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

o “**Teorema de la Integral de Kirchhoff-Helmholtz**”
(calculamos la primera integral en el límite de r tendiendo a cero):

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS \quad U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Para conocer U en P , basta conocer su valor y el de su primera derivada en S .
- **Condiciones de Cauchy:** sobre especificación del problema: basta con imponer condiciones de contorno en S sobre U (condición de Dirichlet) o su derivada normal (condición de Neumann).

Nos queda una igualdad a cero del integrando de superficie, así que podemos separarlo en dos términos correspondientes a S y S_Σ y ponerlos en miembros opuestos de la ecuación. Si nos centramos en el integrando para la superficie S_Σ , calculamos la derivada normal en S_Σ de la función U' , y hacemos el límite cuando r' tiende a cero, poniendo el dS_Σ como $r'^2 d\Omega$ (diferencial de ángulo sólido). Por continuidad de U nos queda al final que la parte en S_Σ es igual a $-4\pi U(P)$. Despejamos $U(P)$, reordenamos términos y obtenemos la expresión denominada *teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff*, que básicamente establece que para conocer el campo (eléctrico o magnético) resultante en P , basta conocer dicho campo y su primera derivada en una superficie cerrada alrededor de P .

La imposición arbitraria de valores para U y su derivada normal contemporáneamente en S (condiciones de Cauchy) en realidad nos hace sobre-especificar el problema, pudiendo resultar en condiciones de contorno incompatibles. Como veremos posteriormente, basta con conocer el valor de U en S (condición de Dirichlet) o el valor de su derivada normal en S (condición de Neumann) para determinar U en P de una manera única. Usualmente, se aplica el teorema integral que acabamos de

ver a distintas aberturas u objetos difractantes, debiendo entonces seleccionar con cuidado la superficie de integración.

- Selección de la superficie: $S=S_1+S_2$
- Condición de radiación de Sommerfeld:
 - “El campo difractado se anula tan rápido como una onda esférica divergente”

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial n} - ikU \right) R \right] = 0$$

- La integral en S_2 vale cero en el límite cuando el radio R tiende a infinito.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

- Solución de Kirchhoff (condiciones de Cauchy):
 - U y su derivada normal en la abertura igual a la existente sin la pantalla.
 - U y su derivada normal nulas fuera de la abertura.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

La geometría más utilizada es tomar S como suma de dos superficies, tal como muestra la figura: S_1 es una superficie plana situada justo detrás de la pantalla que contiene a la abertura difractante, y S_2 es una esfera de radio R centrada en el punto de observación P . Además, debemos imponer condiciones de contorno, que siguiendo a Kirchhoff, son las siguientes:

1. La distribución del campo U y de su derivada normal en Σ coincide exactamente con la que habrá en ausencia de pantalla.
2. La distribución del campo U y de su derivada normal en S_1 es nula fuera de la abertura (despreciamos la interacción luz-materia en el plano S_1).

A pesar de que estas condiciones sobre-especifican el problema, se obtienen resultados muy similares a los experimentales **SIEMPRE QUE LAS DIMENSIONES DE LA ABERTURA SEAN GRANDES COMPARADAS CON LA LONGITUD DE ONDA** (rango de validez de la teoría escalar).

1.1.2. Teoría de Rayleigh-Sommefeld

- Sobre especificación de las condiciones exigidas a la función U y su derivada normal.
 - Teorema: “Si una función potencial bidimensional y su derivada normal se anulan ambas a lo largo de cualquier segmento finito de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento. Si una función potencial tridimensional y su derivada normal se anulan ambas en un elemento de superficie finito, entonces la función es nula en todo el espacio”.
 - Imponer condiciones de contorno solo sobre U (condición de Dirichlet) o solo sobre su derivada normal en S (condición de Neumann).
 - Elección adecuada de funciones de prueba para evitar que las condiciones de contorno se deban exigir a U y a su derivada normal simultáneamente.
-
- Función de prueba G_- :
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
 - Función de prueba G_+ :
$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

La teoría de Kirchhoff presenta ciertas inconsistencias que motivaron un ulterior (y más perfeccionado) modelo teórico para la difracción. Ya lo comentamos en su momento: las condiciones de contorno impuestas por Kirchhoff conciernen tanto a la función U como a su derivada normal en la superficie. Recordemos que Kirchhoff impuso que ambas fuesen nulas en S_1 salvo en la zona de la abertura. Pero hay un resultado matemático que concierne a esta condición, y establece que si una función potencial bidimensional y su derivada normal se **anulan** ambas a lo largo de cualquier segmento de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento.

También se extiende a una función tridimensional que se anule junto con su derivada normal en un elemento finito de superficie, que es el caso más aplicable al desarrollo de Kirchhoff. Así que, a partir de este teorema, el aplicar las dos condiciones de contorno de Kirchhoff nos lleva a que el campo se anularía en todo el plano de la abertura o incluso en todo el espacio, en clara contradicción con los resultados experimentales.

- Elección adecuada de funciones de prueba.

- Función de prueba G_- :

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
- ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre U .

- ✓ **Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_1^{R-S}(P)$

- Función de prueba G_+ :

$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
- ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre la derivada direccional de U .

- ✓ **Segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_2^{R-S}(P)$

- **Kirchhoff** es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld

$$U^K(P) = \frac{1}{2} [U_1^{R-S}(P) + U_2^{R-S}(P)]$$

$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = 2 \frac{\partial U'}{\partial n}$$

Estas inconsistencias fueron eliminadas por Sommerfeld, dando lugar a la teoría conocida como *Rayleigh-Sommerfeld*. La modificación que introdujeron fue tomar una función de prueba llamada G_- , que es la diferencia de dos funciones de prueba U' de Kirchhoff, pero evaluadas en dos puntos P y P' que ocupan posiciones **simétricas** con respecto a la abertura. Esto hace que G_- sea nula en la propia abertura, mientras que su derivada normal es dos veces la derivada normal de la anterior función de prueba U' . Utilizando entonces esta función de prueba, no hace falta imponer condiciones sobre la derivada normal de U en la zona fuera de la pantalla, y por tanto se resuelve la inconsistencia matemática de la teoría de Kirchhoff. Al resultado obtenido utilizando la función de prueba G_- se le llama *Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld*. Hay una segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld obtenida utilizando una función de prueba que verifica que es anula su derivada normal en la pantalla, y puede comprobarse que la solución de Kirchhoff es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld.

- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- 1 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_- : se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura en la pantalla.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

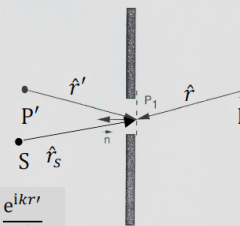
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) - \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_-}{\partial n} \right|_{P_1} \sim 2ik \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}') \quad (\text{aproximación: } r \gg \lambda)$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

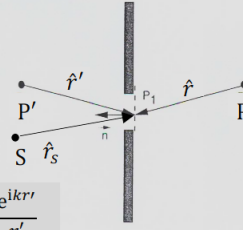


- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- 2 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_+ : su derivada direccional se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de la derivada direccional de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura.



$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

$$\frac{\partial G_+}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) + \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_+}{\partial n} \right|_{P_1} = 0$$

$$G_+|_{P_1} = 2 \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$r' = r \quad \cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}')$$

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$

- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- "Fórmula de la Difracción de Kirchhoff":

Promedio de las dos soluciones de R-S

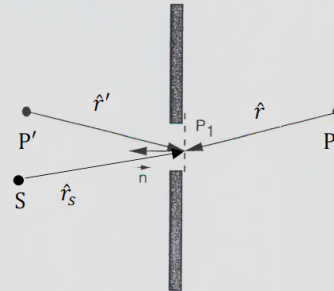
$$U^K(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ikr}}{r} \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\Sigma$$

- 1 solución R-S:

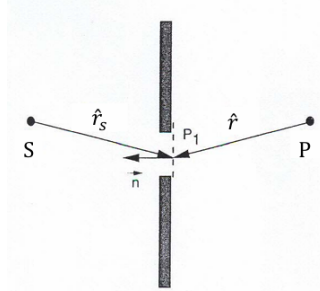
$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

- 2 solución R-S:

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$



1.1.3. Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura



- Función de prueba U' : onda esférica monocromática.

$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad \frac{\partial U'}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right)$$

- Función de campo U : **onda esférica monocromática.**

$$U = \frac{E_o}{r_s} e^{ikr_s} \quad \frac{\partial U}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}_s) E_o \frac{e^{ikr_s}}{r_s} \left(ik - \frac{1}{r_s} \right)$$

- “**Fórmula de la Difracción de Fresnel-Kirchhoff**” (aproximaciones: $r, r_s \gg \lambda$):

$$\frac{\partial U'}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \vec{r}) ik \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \vec{r}_s) ik E_o \frac{e^{ikr_s}}{r_s}$$

$$U^k(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

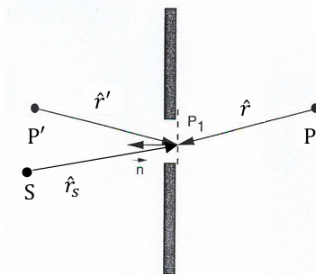
Simétrica respecto a las posiciones de P y S
(**teorema de reciprocidad de Helmholtz**)

Hasta ahora, hemos mantenido completamente general la forma funcional de U . Vamos a particularizar para el caso de que se trate de una onda esférica monocromática emitida por una fuente puntual. Calculamos entonces la derivada normal tanto de la función de prueba como de U , que quedan en función de un factor $\cos(\hat{n}, \vec{r})$ o $\cos(\hat{n}, \vec{r}_s)$.

Aplicando la aproximación $r, r_s \gg \lambda$ y sustituyendo en la fórmula de difracción de Kirchhoff, obtenemos la expresión denominada *fórmula de difracción de Fresnel-Kirchhoff*.

Puede observarse que la fórmula es simétrica respecto a las posiciones de la fuente puntual y el punto de observación: obtenemos el mismo resultado si intercambiamos P y S : Esto se denomina **teorema de reciprocidad de Helmholtz**.

• Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura (1 solución R-S)



- Función de prueba G_- :

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Función de campo U : **onda esférica monocromática.**

$$U = \frac{E_o}{r_s} e^{ikr_s}$$

- Caso particular: función de campo U **onda esférica monocromática**

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{E_o}{i\lambda} \int_{\Sigma} \frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

1.1.4. Aproximaciones de campo lejano y de campo cercano

- Aproximaciones para simplificar el cálculo de los patrones de intensidad.

- Fórmula de Fresnel-Kirchhoff:
$$U^K(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

- Primera solución R-S:
$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Coordenadas cartesianas en los tres planos: **fuente, abertura, observación.**
- Expresión de r, r_s en función de las **coordenadas en los planos respectivos:**

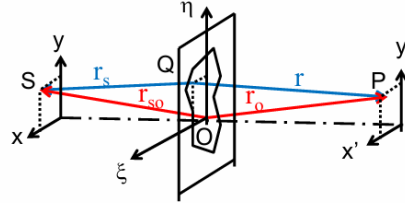
S: (x, y, z) ; Q: $(\xi, \eta, 0)$ $r_s = QS$; $r = QP$
P: (x', y', z') ; O: $(0, 0, 0)$ $r_{so} = OS$; $r_o = OP$

$$r^2 = (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2 + z'^2$$

$$r_s^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2$$

$$r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$



$$\alpha = \frac{-x}{r_{so}}; \beta = \frac{-y}{r_{so}}; \gamma = \frac{-z}{r_{so}}; \alpha' = \frac{x'}{r_o}; \beta' = \frac{y'}{r_o}; \gamma' = \frac{z'}{r_o}$$

Ángulos subtendidos

Tema 2: Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

En las secciones anteriores, hemos llegado a resultados interesantes pero de carácter muy general sobre los patrones difraccionales (distribuciones de intensidad en el plano de observación). En esta sección, vamos a ver algunas aproximaciones que permiten simplificar notablemente el cálculo de estas distribuciones de intensidad en determinadas condiciones de trabajo, y las aplicaremos a objetos o aberturas de formas sencillas.

Partimos de la *Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld* para la difracción, que se obtenía tomando la función G_- como función de prueba. U es la amplitud compleja en el plano de observación. La integral se realiza sobre Σ (superficie de la abertura u objeto difractante). P es un punto cualquiera del plano de observación. Vamos a centrarnos en el término exponencial $\frac{\exp ikr}{r}$. En este término, el numerador (término de fase) varía más notablemente con r que el denominador, ya que va multiplicado por un factor elevado (k).

Aproximación de Fresnel

- Desarrollo de las distancias r y r_s en torno a z' y z .

$$r = [z'^2 + (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2]^{1/2}$$

$$r_s = [z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^{1/2}$$

- **Aproximación:** distancias a la fuente (z) y al plano de observación (z') muy grandes en relación a las dimensiones de la abertura y la región de observación.
- **Aproximación de Fresnel (cuadrática):**

- Desarrollo r, r_s hasta **orden 1** (despreciando términos de $\xi^4, \eta^4, x^4, y^4, y^4$):

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{x-a}{2\sqrt{a}} - \frac{(x-a)^2}{8a^{3/2}} + \dots$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

$$r \approx z' + \frac{(\xi - x')^2}{2z'} + \frac{(\eta - y')^2}{2z'}$$

$$r_o \approx z'; r_{so} \approx z$$

$$r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} \left(\frac{1}{z'} + \frac{1}{z} \right) + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Consideramos ahora coordenadas cartesianas en los tres planos fundamentales: la abertura $(\xi, \eta, 0)$, el plano de observación (x', y', z') y el plano de la fuente (x, y, z) , como se ilustra en la figura. Es importante tenerlas en mente para saber en todo momento de qué plano estamos hablando. En el plano de la abertura tomamos el punto Q y el origen O , en el de la fuente $S = (x, y, z)$ y en el de observación el punto $P = (x', y', z')$, en el que queremos calcular la amplitud del frente de ondas difractado. Tomamos las distancias $r = \overline{QP}$, $r_s = \overline{QS}$, $r_{so} = \overline{OS}$ y $r_o = \overline{OP}$

Si la distancia z es **mucho mayor** que las **dimensiones de la abertura y de la región de observación**, podemos aproximar el factor de oblicuidad $\cos(\hat{n}, \vec{r})$ por la unidad, y la distancia r en el denominador por z . Pero en el término de fase, no podemos aproximar r por z directamente. Sacamos factor común z , y obtenemos la expresión para r como raíz cuadrada. Las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer se basan en considerar distancias r **mucho mayores que las dimensiones de la abertura**, y también que las **dimensiones lineales de la región de observación** (y fuente). O sea, fuente lejos de la abertura, abertura lejos del plano de observación, y observación de la intensidad en puntos cercanos al eje. Consideramos entonces estas aproximaciones y desarrollamos hasta **segundo orden** las raíces cuadradas.

Aproximación de Fraunhofer (lineal)

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^K(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta) + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \approx z'^2$$

$$r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \approx z^2$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

- Aproximación de Fraunhofer (lineal):

- Despreciando términos de $\xi^2, \eta^2, x'^2, y'^2, x^2, y^2$:

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r_s \approx z + (\alpha\xi + \beta\eta)$$

- Criterio para determinar la aproximación: **número de Fresnel** (fuente en el ∞)

$$F = \frac{a^2}{\lambda R}$$

a: dimensión típica de la abertura (~diámetro, diagonal)
R: distancia entre abertura y plano de observación

$F \ll 1$ ($\sim 10^{-3}$): Fraunhofer
 $F \geq 1$: Fresnel

Si ahora consideramos unas condiciones algo más restrictivas sobre z , de forma que se cumpla que $\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)_{max} \ll 1$, podemos entonces aproximar el factor de fase que acompaña a la función de transmitancia compleja del objeto difractante a la unidad, y tendríamos que la amplitud en el plano de observación es la Transformada de Fourier de la función de transmitancia compleja de la abertura directamente. Este resultado se denomina *aproximación de campo lejano o de Fraunhofer*, y dedicaremos las próximas secciones a determinar patrones de difracción según esta aproximación, abordando los resultados más significativos para campo cercano en la última sección del tema.

Hay un criterio aproximado para determinar en qué caso estamos, que se basa en el llamado **número de Fresnel**, que se define en función de las dimensiones de la abertura, la longitud de onda y la distancia abertura-plano de observación. En cuanto a las dimensiones de la abertura, tomamos de forma indicativa el parámetro a como el doble de la **mayor distancia** que pueda alcanzarse entre el centro de la abertura u obstáculo y alguno de sus bordes. Por ejemplo, en el caso de la abertura circular, a sería el diámetro (pero nótese que en este caso, el numerador de la expresión sería $\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)_{max} = \pi \frac{(a/2)^2}{\lambda z}$ y por tanto exactamente el área de la abertura); en el caso de abertura cuadrada, sería la diagonal aproximando el valor de π por cuatro, y en el caso de tener dos aberturas cuadradas, sería el doble de la distancia desde el centro al vértice más lejano al mismo. Sin embargo, hay una cierta flexibilidad en cuanto a qué valor de a puede ser aceptable, puesto que raramente el tomar a de forma lo más precisa posible va a suponer una diferencia entre clasificar un patrón como de campo cercano o de campo lejano, con los criterios que veremos a continuación.

Fuente en el ∞

$$F = \frac{a^2}{\lambda R} \quad (1.4)$$

Fuente que no está en el ∞

$$F = \frac{a^2}{\lambda R R_S} (R_S + R) \quad (1.5)$$

Si el número de Fresnel es mucho menor que la unidad (10^{-3} como máximo), podemos aplicar la aproximación de **Fraunhofer** con seguridad. La zona intermedia entre 10^{-3} y la unidad sería la frontera entre ambas aproximaciones. Si F es mayor o igual que la unidad, estamos en *difracción de Fresnel* o de campo cercano, con lo cual los cálculos de la distribución de amplitudes o intensidad en el plano de observación se complican bastante, y vamos a desarrollar este caso sólo con un par de ejemplos al final del tema.

1.2. Difracción de Fraunhofer o campo lejano

Nota

Fuera de la exponencial podemos despreciar ξ y η porque son despreciables frente a z' . Recordemos, las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer se basan en considerar distancias r **mucho mayores que las dimensiones de la abertura**, y también que las **dimensiones lineales de la región de observación** (y fuente). Dentro de la exponencial la aproximación es muy mala, por lo que lo dejamos como está.

Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

• Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^K(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r_s \approx z - (\alpha\xi + \beta\eta)$$

$$U^K(P) = \frac{ikE_o}{4\pi} \frac{e^{ik(z'+z)}}{z'z} [\cos(\hat{n}, \vec{r}_{s0}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_0)] \int_{\Sigma} e^{-ik[(\alpha'-\alpha)\xi + (\beta'-\beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- **Abertura** (función de transmitancia compleja): $\tilde{\tau}(\xi, \eta) = \tau(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$

$$U^K(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha'-\alpha)\xi + (\beta'-\beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- **TF (transformada de Fourier)** bidimensional de la función de transmitancia compleja.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i[\omega_x x + \omega_y y]} dx dy$$

$$\omega_x = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{x'}{z'} + \frac{x}{z} \right)$$

$$\omega_y = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{y'}{z'} + \frac{y}{z} \right)$$

Aproximación de Fraunhofer: primera solución R-S

• Aproximación de Fraunhofer: primera solución R-S

- Perturbación en el plano de observación:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma \quad r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} \quad \begin{matrix} r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \\ r_o \approx z' \end{matrix}$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{e^{ikz'}}{i\lambda z'} \cos(\hat{n}, \vec{r}) \int_{\Sigma} U e^{-i\frac{k}{z'}[x'\xi + y'\eta]} d\xi d\eta$$

- Abertura (función de transmitancia compleja):

$$\tilde{\tau}(\xi, \eta) = \tau(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$$

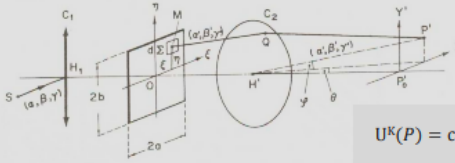
$$U_1^{R-S}(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) U e^{-i\frac{k}{z'}[x'\xi + y'\eta]} d\xi d\eta$$

- TF (transformada de Fourier) bidimensional de la función de transmitancia compleja por la función de campo.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i[\omega_x x + \omega_y y]} dx dy \quad \begin{matrix} \omega_x = \frac{x'}{\lambda z'} \\ \omega_y = \frac{y'}{\lambda z'} \end{matrix}$$

1.2.1. Difracción de Fraunhofer para algunas aberturas

Abertura cuadrada



$\tau(\xi, \eta) = 1$ si $|\xi| < a$ y $|\eta| < b$
 $\tau(\xi, \eta) = 0$ resto

$$U^k(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha' - \alpha)\xi + (\beta' - \beta)\eta]} d\xi d\eta$$

Perturbación en el plano de observación:

$$U(P) = cte \cdot ab \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b}$$

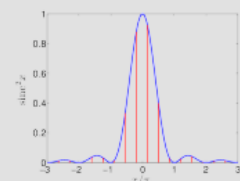
Intensidad en el plano de observación:

$$I(P) = cte' \left\{ \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b} \right\}^2$$

Fuente en el eje ($\alpha=0, \beta=0$):

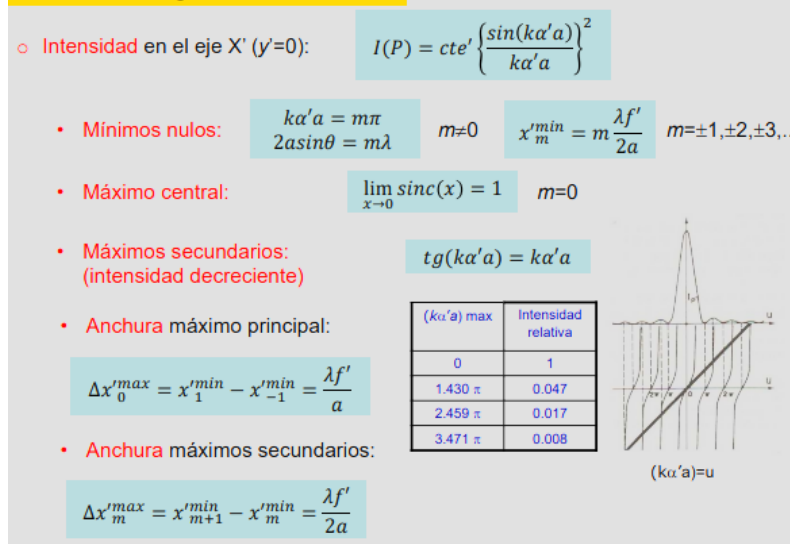
$$I(P) = cte' \left\{ \frac{\sin(k\alpha'a)}{k\alpha'a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k\beta'b)}{k\beta'b} \right\}^2$$

$\alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$
 $\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}$



En el caso de una abertura rectangular de lados $2a$ y $2b$, para asegurar que se cumplen las condiciones de la aproximación de Fraunhofer vamos a suponer que está iluminada con luz **colimada** (así la fuente está en el infinito $z \rightarrow \infty$), y que los rayos de salida de la abertura los recogemos mediante una lente en su plano focal imagen. Señalamos los tres sistemas coordenados correspondientes, y en el caso del eje x' notamos como θ el ángulo cuyo seno nos da el coseno director de la dirección de salida hacia P , $\alpha' = \frac{x'}{z'} = \sin \theta$. Si la distancia z es lo suficientemente grande y la región de observación pequeña, entonces podemos aplicar la aproximación vista en el desarrollo de la integral de difracción: $\alpha' \approx \frac{x'}{z'}$. Recordemos que la expresión de la integral fue obtenida haciendo uso por defecto de esta aproximación, pero siempre debemos plantearnos si realmente resulta válida o no para un caso concreto.

La función de transmitancia de una abertura rectangular es muy simple (es real, no compleja), con lo cual sustituyendo en la expresión de $U(P)$, y separando las variables en la integración, resolvemos ambas integrales, sustituimos las diferencias de exponenciales por los senos, e introducimos las constantes a y b en los denominadores por conveniencia, quedando la expresión para la amplitud en P y la correspondiente intensidad en P (módulo cuadrado de la amplitud).



La intensidad queda entonces como producto de una constante por dos funciones $\text{sinc} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$ separadas para los ejes horizontal y vertical.

Como ambas son muy similares, vamos a centrarnos en la intensidad en el eje x' . La función correspondiente presenta una serie de mínimos nulos cada vez que se anula el seno del numerador, o sea, en:

$$2a \sin \theta = m\lambda, \quad \text{con } m \text{ un entero no nulo.} \quad (1.6)$$

Cuando $m = 0$, tenemos el máximo central, el de mayor intensidad, y entre cada dos mínimos hay otra serie de máximos de intensidad decreciente. Para calcular sus posiciones angulares, hacemos nula la derivada de la función $\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$, obteniendo la ecuación:

$$u = \tan u, \quad \text{con } u = ka'a, \quad (1.7)$$

con lo cual los máximos estarán en aquellas posiciones en las que se cortan ambas funciones.

La gráfica de la figura 3 muestra dichas posiciones, algunas de las cuales tenemos también en la tabla, junto con la intensidad relativa al máximo central del máximo

correspondiente. La anchura angular del máximo central será de $\frac{\lambda}{a}$ (distancia entre los dos primeros mínimos). Para determinar la distancia de separación en el plano focal de la lente, necesitamos conocer la distancia focal de la misma.

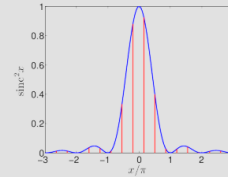
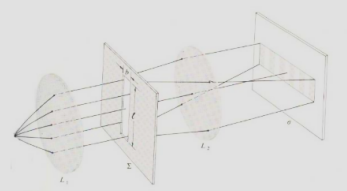
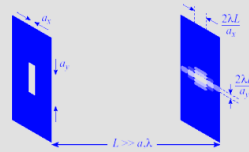
$$\alpha' \approx x'/z' \implies \Delta x' = \lambda z'/2a \quad (1.8)$$

Nota

$z' = \infty$ para cuando calculamos F, pero para el resto de los cálculos usaremos la distancia focal imagen f' . Esto se debe a que la luz viene del infinito y lo único que hace la lente colector es recolectar la luz, podemos considerar como que la luz viene directamente del infinito a mi plano de observación.

• Rendija

Ensanchamiento en una dimensión.
Concentración de máximos en el eje de la rendija.



<http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com>

• Teorema de Babinet

"La suma del campo de difracción de una abertura en una pantalla y el correspondiente obstáculo con las dimensiones de la abertura, da como resultado un campo electromagnético en la pantalla de observación como si no hubiese nada entre la fuente y ella".

Caso particular: Rendija

Si una de las dimensiones de la abertura rectangular es mucho mayor que la otra (en nuestro caso tomamos $2a \ll 2b$), tenemos una rendija orientada en vertical. Si las dimensiones de un lado de la abertura crecen, el patrón tiende a comprimirse en la dimensión correspondiente, así que si $2b \gg z$ podemos presumir que el patrón en la dirección y' estará muy comprimido cerca del eje, tanto que sea imposible apreciarlo, con lo cual sólo podremos ver la distribución correspondiente a x' que hemos estudiado antes. Vemos un ejemplo obtenido con láser (fuente que ya está colimada de por sí) en figura 4.

Del **Teorema de Babinet** sacamos que las aperturas y obstáculos con la misma forma difracta de la misma forma, esto es que podemos usar las mismas fórmulas.

Abertura circular

• Abertura circular de radio R

$\xi = \rho \cos \Psi$
 $\eta = \rho \sin \Psi$
 $d\xi d\eta = \rho d\rho d\Psi$

$x' = \rho' \cos \Psi'$
 $y' = \rho' \sin \Psi'$

$\tau(\xi, \eta) = 1$ si $\rho < R$
 $\tau(\xi, \eta) = 0$ resto

○ Coordenadas polares y fuente en el eje ($\alpha=0, \beta=0$).

- En el eje X' : ($y'=0=\beta'$). Se tiene simetría circular.
- El ángulo: $\alpha' = \tan \theta = \rho'/f'$.

$$U^k(P) = \text{cte} \int \tau(\xi, \eta) e^{-ik[\alpha'\xi + \beta'\eta]} d\xi d\eta = \text{cte} \int_0^{2\pi} \int_0^R e^{-ik \frac{\rho'}{f'} \rho \cos \Psi} \rho d\rho d\Psi = \text{cte} \cdot \pi R^2 \frac{2J_1\left(\frac{k\rho'R}{f'}\right)}{\frac{k\rho'R}{f'}}$$

Funciones de Bessel de orden cero y uno

$$J_0(s) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{is \cos \alpha} d\alpha$$

$$J_1(au) = \frac{a}{u} \int_0^u J_0(a\rho) \rho d\rho$$

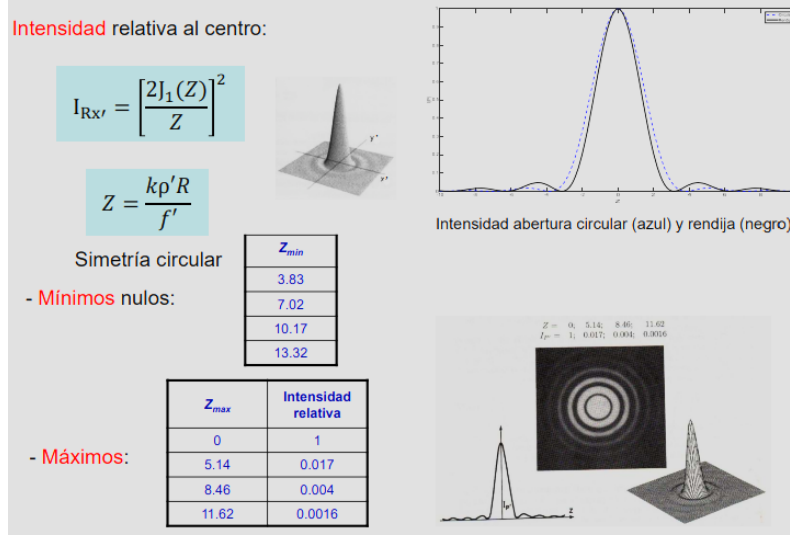
$s = (-k\rho\rho'/f')$ $u=R; a=(-k\rho'/f')$

En el caso de una abertura circular, consideramos de nuevo iluminación con una fuente **colimada** situada en el eje, y tomamos coordenadas polares en los planos de la abertura y de observación. La función de transmitancia será de nuevo real y muy simple, y al sustituir en la expresión para la amplitud tendremos que tener en cuenta la transformación de coordenadas polares de ξ, η a ρ, Ψ .

Nota

Al igual que antes, la luz colimada provoca que $\alpha = \beta = 0$

Si nos centramos en el eje ξ (esto equivale a tomar $\eta = 0$ en el integrando), lo que está justificado porque tenemos simetría circular, tendremos una integral doble en función de ρ, ρ' y Ψ con límites de 0 a 2π y de 0 a R (radio de la abertura circular). Para resolver esta integral, necesitamos acudir a las funciones de Bessel de orden cero y de orden uno. Con la función de Bessel de orden cero, resolvemos la integral en Ψ , y con un cambio de variable adecuado ($Z = \frac{k\rho'R}{f'}$) y la función de Bessel de orden 1 resolvemos la segunda integral. Agrupamos constantes, y obtenemos la expresión para la distribución de intensidad, que queda en función de $\left(\frac{2J_1(Z)}{Z}\right)^2$.



La intensidad en el eje x' relativa a la del máximo central será entonces directamente $\left(\frac{2J_1(Z)}{Z} \right)^2$. El aspecto que presenta la distribución podemos verlo en la figura 5, junto con un perfil en altura de la intensidad. De nuevo, encontramos un máximo central y una sucesión simétrica de mínimos y máximos (en este caso, con simetría radial). En el eje x' , podemos localizar los valores de Z para cualquier extremo de intensidad utilizando las tablas correspondientes para las funciones de Bessel, o cualquier programa de cálculo matemático que tenga estas funciones implementadas. La figura de difracción, denominada **Mancha de Airy**, aparece (con más o menos visibilidad) cada vez que un sistema óptico con pupila circular forma la imagen de un punto, aun cuando se tratase de un sistema óptico perfecto (sin aberraciones), puesto que la mancha de Airy está causada por difracción.

Esto implica que la imagen de un punto va a ser una mancha circular, como podemos ver en las aplicaciones de simulación de patrones. Obtenemos el radio de dicha mancha como el valor $Z = 3,83$ (primer mínimo), lo que teniendo en cuenta la relación entre Z y ρ' nos da un radio de la mancha de Airy de $1,22 \frac{\lambda f'}{D}$, siendo D el **diámetro** de la abertura difractante (Pupila de Entrada del sistema óptico en su caso). El radio angular de la mancha de Airy sería $\frac{\rho'}{f'}$, o sea, $1,22 \frac{\lambda}{D}$.